13.2 数据的获取

统计研究离不开数据，我们也经常在报纸、电视或网络等媒体中看到各种各样的统计数据，如就业率、物价指数、股票行情等. 通常，按照收集数据的不同方法，可以将数据分为**观测数据**(observational data)和**实验数据**(experimental data).

观测数据是指通过调查或观测而收集到的数据，是在没有对有关事物进行人为控制的条件下得到的. 以全国人口普查为例，人口普查员通过请社区住户填写人口普查表来调查人口信息，但并不进行干预，这样得到的数据就是观测数据. 实验数据是指在实验中控制实验对象而收集到的数据. 例如，我们想知道每天服用一定剂量的维生素 C 能否预防感冒. 为了完成实验，研究人员让一部分人每天服用一定剂量的维生素 C，另一部分人不服用维生素 C，然后收集两组对象的感冒发病率并进行比较.

本章所说的数据主要涉及观测数据，它主要是通过普查或抽样调查获得. 普查对于我们而言并不陌生，最为熟悉的就是全国人口普查. 一个国家或地区为详细调查某项重要的国情、国力，专门组织大规模的全面调查，即对总体的每个个体分别进行调查，我们称之为**普查**(census).

以我国每 10 年进行一次的人口普查为例，主要调查人口和住户的基本情况，包括姓名、性别、年龄、民族、受教育程度、行业、职业、婚姻等. 这样虽然要耗费大量的人力、物力与财力，但可以全面掌握全国人口的基本情况，为制定人口政策和经济社会发展规划提供依据，为社会公众提供人口统计信息服务，对国家制定各项方针政策具有重要的意义.

由于普查耗时费力，在一般统计问题中，对总体的每一个个体进行考察也并非必要，有些调查过程甚至具有一定的破坏性，如测试一批灯管的使用寿命或汽车车身的抗撞性等，因此，这时可以从总体中按照一定的方法抽取样本进行研究，然后通过分析样本数据对总体作出相应的估计. 从总体中抽取样本的过程称为**抽样**(sampling)，通过抽样进行调查研究的方法叫做**抽样调查**

我国所进行的普查主要包括人口普查、经济普查、农业普查、资源清查、工业普查、三产普查和基本单位普查. 在国家统计局的网站上可以查到我国各类普查的数据.

春秋时期齐国名相管仲提出：“不明于计数，而欲举大事，犹无舟楫而经于水，险也.”此处的“数”，指的就是一定范围之内的人口、土地、财富等方面的统计数据. 可见，早在春秋时期人们就已经注意到统计对于治理国家的重要意义.